

¿Quién debe pagar la transición ecológica?

Un debate de mesa redonda sobre si el principio 'quien contamina paga' es justo y eficaz, o si el reparto del coste de la transición ecológica debe ser más amplio y progresivo.

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Quién debe pagar la transición ecológica?

El coste de la transición ecológica debe recaer sobre todo en quien más contamina.

FORMATO

mesa-redonda

DURACIÓN

50-55 min

AGRUPACIÓN

Dos grupos + moderación

Objetivos

- Aplicar el principio 'quien contamina paga' y sus límites en el contexto de la transición ecológica.
- Distinguir entre eficiencia y equidad en el diseño de políticas fiscales medioambientales.
- Evaluar quién asume los costes reales de los impuestos al carbono y las regulaciones ambientales.

Conceptos clave: externalidades · fiscalidad ambiental · sector público · sostenibilidad · equidad distributiva

Encaje curricular

- **Eco 1BACH · U6** — Fallos de mercado — externalidades negativas, impuestos pigouvianos y límites del mercado; núcleo teórico del debate.
- **Eco 1BACH · U11** — Políticas económicas: fiscal y monetaria — el papel del sector público en la corrección de fallos de mercado vía impuestos y gasto.
- **EEAE · U3** — Economía conectada: ética, sostenibilidad y ODS — marco de economía responsable y los compromisos climáticos como contexto del debate.

Competencias clave: CCL · CPSAA · CC

De qué va

La transición ecológica tiene un coste real: renovar viviendas, electrificar el transporte, cerrar plantas contaminantes, reconvertir sectores. La gran pregunta es quién lo paga. El principio clásico dice “quien contamina paga”: si una empresa o una persona emite CO₂, debe asumir el coste de esa contaminación. Pero en la práctica, los impuestos sobre la energía y los combustibles encarecen los precios que paga todo el mundo — y quien más sufre ese encarecimiento es quien menos gana. ¿Es el principio correcto pero mal aplicado? ¿O hay que repensar quién asume el esfuerzo?

Este debate enfrenta a quienes defienden cargar el coste sobre los mayores contaminadores con quienes advierten de que eso, sin matices, acaba siendo regresivo.

Argumentario

QUIEN CONTAMINA PAGA

- **Es el principio más eficiente desde la economía ambiental.** Hacer que el agente contaminante asuma el coste real de sus emisiones corrige el fallo de mercado, reduce el incentivo a contaminar

y financia la transición con recursos de quienes la han generado.

- **Las grandes empresas industriales son responsables de la mayor parte de las emisiones.** Concentrar el esfuerzo fiscal en los sectores con mayor huella de carbono —industria pesada, aviación, energía fósil— es más eficaz que diluirlo entre millones de consumidores individuales.
- **El mercado de carbono ha demostrado que la señal de precio funciona.** El sistema europeo de comercio de emisiones ha reducido las emisiones del sector industrial; extender y endurecer ese mecanismo es el camino, no suavizarlo.
- **Los fondos recaudados pueden redistribuirse.** Un impuesto al carbono recaudado de los grandes emisores puede devolver parte de lo recaudado a las rentas bajas vía dividendo climático, combinando eficiencia y equidad.

REPARTO JUSTO Y ACOMPAÑAMIENTO

- **En la práctica, los costes energéticos recaen sobre las rentas bajas.** El encarecimiento del gas, la gasolina o la electricidad afecta proporcionalmente más a quien dedica más de su renta a energía; sin compensación, la política climática es regresiva.
- **No toda la contaminación individual es un lujo evitable.** Para muchas familias, calentar la casa o ir al trabajo en coche son necesidades, no caprichos; gravar esas emisiones sin ofrecer alternativas accesibles es trasladar el coste a quien menos puede.
- **Las empresas trasladan el impuesto al precio final.** Cuando se grava la producción contaminante, una parte del coste acaba en el precio de bienes y servicios básicos; identificar quién paga “realmente” requiere analizar la incidencia fiscal, no solo quién ingresa el impuesto.
- **La transición exige inversión pública masiva, no solo tasas.** Subsidios al aislamiento de viviendas, transporte público accesible y reconversión de empleos en sectores fósiles son instrumentos imprescindibles que no pueden financiarse solo con impuestos al carbono y requieren un esfuerzo fiscal más amplio.

Cómo se desarrolla

0 Preparación en grupos 12 min

Cada grupo recibe su postura y prepara 3-4 argumentos; anticipa los del rival.

0 Ronda de apertura 8 min

Un portavoz por grupo expone la posición (4 min cada uno), sin interrupciones.

0 Mesa redonda — primera vuelta 10 min

Turnos de 1-2 min por grupo para refutar o matizar al rival.

0 Mesa redonda — segunda vuelta 8 min

Preguntas cruzadas: cada grupo lanza una pregunta al otro y responde la que recibe.

0 Turno del público 6 min

El alumnado no asignado puede intervenir con preguntas o argumentos.

El profe presenta el concepto de incidencia fiscal, el dividendo climático como solución intermedia, y ejemplos de políticas reales que han intentado conciliar eficiencia y equidad.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **La señal de precio funciona.** Las centrales eléctricas y la industria cubiertas por el mercado europeo de carbono emiten hoy alrededor de un 50 % menos que en 2005 (Comisión Europea, 2025). En la industria francesa, las fábricas sujetas a ese mercado redujeron su CO₂ entre un 14 % y un 16 % más que otras parecidas, sin que se detectara una caída de la actividad ni un traslado de emisiones fuera (Colmer, Martin, Muûls y Wagner, *Review of Economic Studies*, 2024).
- **Quién emite.** En 2019, el 10 % de la población mundial que más emitía era responsable del 48 % de las emisiones, y la mitad que menos emitía, del 12 %. Hoy, la mayor parte de esa desigualdad (el 63 %) está dentro de cada país, no entre países (Chancel, *Nature Sustainability*, 2022).
- **¿Regresivo? Depende.** Una revisión de 53 estudios en 39 países concluye que el precio del carbono no siempre es regresivo: es más probable que sea progresivo en países de renta baja y en los carburantes del transporte, y el resultado cambia según cómo se mida (Ohlendorf y otros, *Environmental and Resource Economics*, 2021).
- **El dividendo climático, sobre el papel y en la calle.** En Francia, después de los chalecos amarillos, alrededor del 70 % de los hogares habría ganado con un impuesto al carbono devuelto a partes iguales, pero solo el 14 % creía que ganaría (Douenne y Fabre, *American Economic Journal: Economic Policy*, 2022). En Canadá, la oficina presupuestaria del Parlamento calculaba que la mayoría de hogares recibía más en devoluciones de lo que pagaba por el impuesto, aunque no al sumar los efectos sobre la economía; el Gobierno suprimió el precio del carbono para los consumidores en abril de 2025.
- **Lo que viene en la UE.** El precio del carbono para la calefacción y los carburantes (ETS2) se ha retrasado a 2028. Para compensar a los hogares vulnerables, el Fondo Social para el Clima tendrá 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032 para rehabilitar viviendas, transporte público o bombas de calor (Reglamento (UE) 2023/955; acuerdo europeo sobre el objetivo climático de 2040, diciembre de 2025).

Para cerrar: separad quién ingresa el impuesto, quién acaba pagándolo (la incidencia fiscal) y qué se hace con lo recaudado. El mismo impuesto puede ser regresivo o progresivo según cómo se devuelva, y aceptarse o rechazarse según si la gente entiende cuánto le devuelven.

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **Un 50 % menos** de emisiones que en 2005 en las centrales y fábricas cubiertas por el mercado europeo de carbono (Comisión Europea, 2025).
- **El 48 %** de las emisiones mundiales corresponde al 10 % de la población que más emite; la mitad que menos emite, el 12 % (Chancel, 2022, datos de 2019).
- **El 15,9 %** de la población en España no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2025; en 2023 era el 20,7 % (INE, *Encuesta de Condiciones de Vida*).
- **86.700 millones de euros** tendrá el Fondo Social para el Clima de la UE entre 2026 y 2032 para ayudar a los hogares vulnerables en la transición (Reglamento (UE) 2023/955).
- **2028:** año en que empezará a aplicarse un precio del carbono a los combustibles de calefacción y del transporte por carretera (ETS2), un año más tarde de lo previsto (UE, 2025).

¿Quién debe pagar la transición ecológica?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Calidad de los argumentos Los argumentos son pertinentes, claros y conectan con conceptos económicos sobre fiscalidad y sostenibilidad. CC	☐	☐	☐	☐
Uso de evidencia Apoya las afirmaciones con ejemplos, comparativas de políticas reales o razonamientos sobre incidencia fiscal. CPSAA	☐	☐	☐	☐
Capacidad de refutación Responde a los argumentos del otro grupo en lugar de repetir los propios. CC	☐	☐	☐	☐
Expresión oral y turnos Se expresa con claridad, respeta los tiempos y el turno de palabra. CCL	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

El coste de la transición ecológica debe recaer sobre todo en quien más contamina.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

Quien contamina paga

Cargar el coste sobre los agentes que más emisiones generan es el principio más eficiente y justo: internaliza externalidades y financia la transición con recursos proporcionales a la responsabilidad.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

Reparto justo y acompañamiento

El principio es correcto en teoría, pero en la práctica los costes recaen sobre las rentas bajas vía precios energéticos; la transición exige repartir el esfuerzo y acompañarlo con ayudas.

✂ recorta por aquí

EQUIPO DE MODERACIÓN

Moderación y observación

Dais y quitáis turnos, controláis los tiempos de cada fase y anotáis qué argumentos quedan sin respuesta. No defendéis ninguna postura: vuestra tarea es que el debate sea limpio y ordenado.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *El coste de la transición ecológica debe recaer sobre todo en quien más contamina.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

